

1. Diagnóstico del escenario actual

Actualmente TecnoPlus S.A. opera con una infraestructura **on premise** centralizada en un único servidor físico, lo que presenta varios desafíos:

- **Alto riesgo operativo:** un fallo en el servidor afecta a toda la operación, ya que es único
- **Falta de separación de entornos:** desarrollo, QA y producción comparten infraestructura, aumentando errores en producción, lo que se podría resolver creando diferentes cuentas bajo una misma organización
- **Escalabilidad limitada:** no pueden adaptarse fácilmente al crecimiento de clientes
- **Dificultad para trabajo remoto:** acceso restringido a infraestructura local
- **Costos de mantenimiento:** hardware, energía y soporte técnico
- **Baja resiliencia:** no hay redundancia ni recuperación ante desastres

2. Modelo de implementación y servicio recomendado

Modelo de implementación: Nube pública

Se recomienda comenzar con **nube pública** porque:

- No requiere inversión inicial en hardware
- Permite escalar rápidamente
- Acceso desde cualquier lugar (permite trabajo remoto)
- Disponibilidad alta

Modelo de servicio: IaaS (Infrastructure as a Service)

- Permite replicar la infraestructura actual pero en la nube
- Mayor control sobre los servidores
- Fácil transición desde on premise

3. Diferencias entre On Premise y Cloud (AWS)

Aspecto	On Premise	Cloud (AWS)
Seguridad	Físicamente resguardada en sitio	Seguridad compartida entre partes

Aspecto	On Premise	Cloud (AWS)
Escalabilidad	Limitada por hardware físico	Automática (on demand)
Costos	Inversión inicial alta	Pago por uso
Disponibilidad	Depende de un servidor	Disponibilidad alta y redundancia
Mantenimiento	A cargo de la empresa	A cargo del proveedor (AWS)
Acceso	Local o restringido	Remoto desde cualquier lugar

a. Servicios recomendados para TecnoPlus

1. **Amazon EC2** para migrar servidores actuales
2. **Amazon S3** para almacenamiento de archivos
3. **Amazon Redshift** para bases de datos
4. **AWS IAM** para control de accesos
5. **Amazon VPC** para red privada virtual

b. Propuesta de migración (resumen ejecutivo)

Primeros servicios a utilizar

- EC2 para replicar servidores actuales
- S3 para almacenamiento
- IAM para control de accesos

Migrar primero el entorno Dev

- Menor impacto en el negocio
- Permite realizar pruebas
- Reduce riesgos antes de pasar a producción

Beneficios esperados en los primeros 3 meses

- Mayor estabilidad en los entornos
- Separación clara entre Dev, QA y Prod
- Acceso remoto seguro para equipos
- Reducción de riesgos operativos
- Mayor velocidad en despliegues
- Base sólida para escalar el negocio